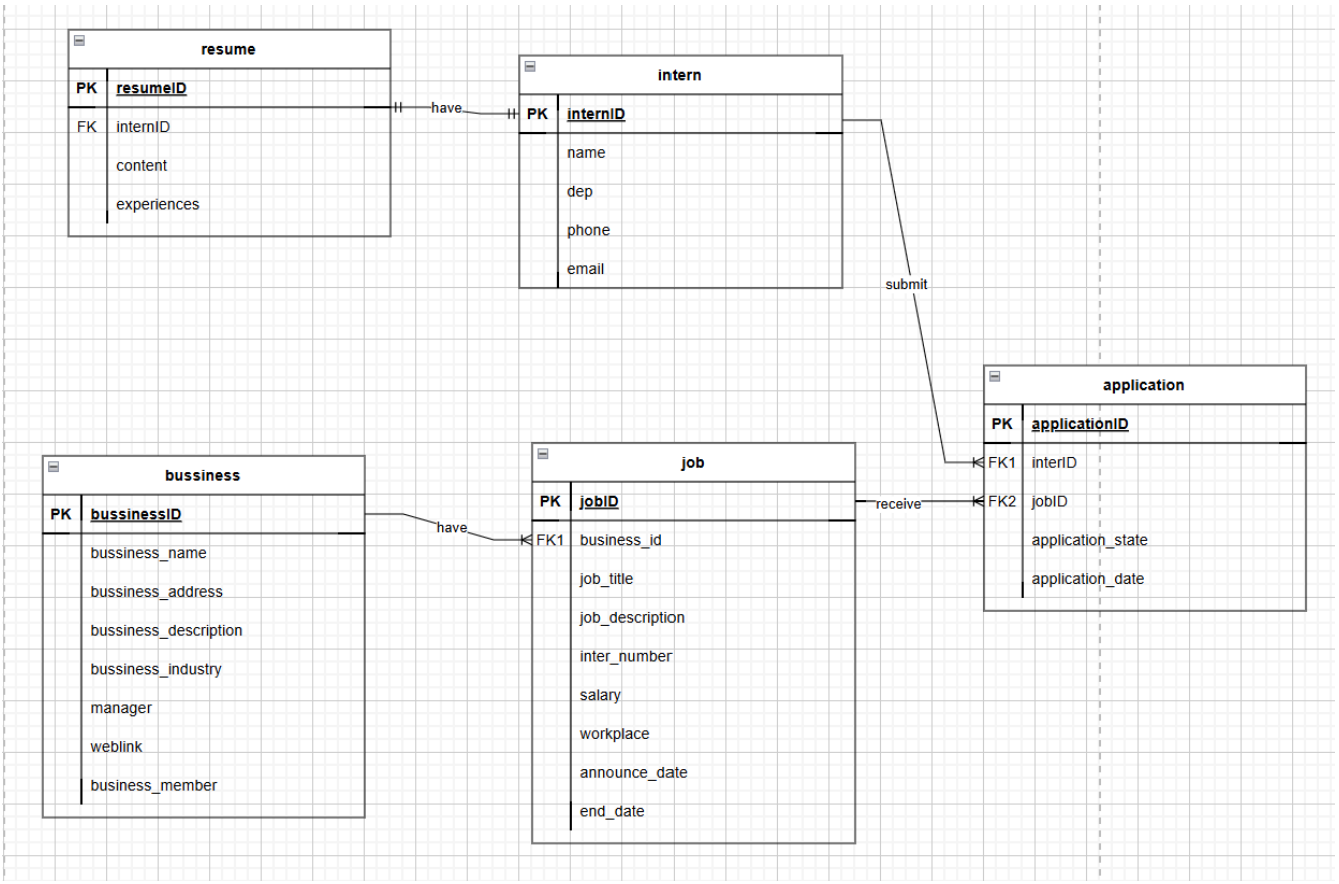
《產業實習平台》

113年度上學期資料庫管理學期作業

第七組

曾梓涵 412402218
顏妤帆 412402311
陳怡珊 412402141
陳琮尹 410401571
陸霖 410402252

一、E/R Diagram


resume
PK resumeID
FK internID
content
experiences
have
intern
PK internID
name
dep
phone
email
submit
application
PK applicationID
FK1 internID
FK2 jobID
application_state
application_date
bussiness
PK bussinessID
bussiness_name
bussiness_address
bussiness_description
bussiness_industry
manager
weblink
business_member
have
job
PK jobID
FK1 business_id
job_title
job_description
inter_number
salary
workplace
announce_date
end_date
receive

二、Matadata

編號	關聯表名稱	
	英文名稱	中文名稱
1	intern	實習生
2	resume	履歷表
3	application	申請
4	job	職缺
5	business	公司

intern					
欄位名稱	型態	長度	是否空值	中文名稱	備註
internID	int	15	not null	實習生代碼	PK
name	varchar	10	not null	實習生姓名	
dep	varchar	15	not null	實習生系級	
phone	varchar	15	not null	實習生電話	
email	varchar	40	not null	實習生email	

resume					
欄位名稱	型態	長度	是否空值	中文名稱	備註
resumeID	int	15	not null	履歷代碼	PK
internID	int	15	not null	實習生代碼	FK 參考 intern
content	text	255	not null	履歷內容	
experiences	text	100	not null	經歷	

application					
欄位名稱	型態	長度	是否空值	中文名稱	備註
applicationID	int	15	not null	申請代碼	PK
interID	int	15	not null	實習生代碼	FK 參考 intern
jobID	int	15	not null	職位代碼	FK 參考 job
application_state	verchar	100	not null	申請狀態	
application_date	date		not null	申請日期	

job					
欄位名稱	型態	長度	是否空值	中文名稱	備註
jobID	int	15	not null	職位代碼	PK
businessID	int	15	not null	公司代碼	FK 參考 business
job_description	text	255	not null	職位描述	
inter_number	int		not null	實習人數	
salary	int		not null	薪水	
job_title	verchar	100	not null	職位名稱	
workplace	verchar	100	not null	工作地點	
annouce_date	date		not null	公告日期	
end_date	date			截止日期	

business					
欄位名稱	型態	長度	是否空值	中文名稱	備註
businessID	int	15	not null	公司代碼	PK
business_name	varchar	30	not null	公司名稱	UNIQUE
address	varchar	100	not null	公司地址	
business_description	text	255	not null	公司介紹	
business_industry	varchar	100	not null	公司行業	
manager	varchar	100	not null	公司負責人	
weblink	text	255	not null	網站連結	UNIQUE
business_member	int		not null	公司人數	

三、Data：(高清內容請看：產業實習)

(1) intern

	internID	name	dep	phone	email
編輯 複製 刪除	1	王大明	資訊工程學系	1234567890	John@example.com
編輯 複製 刪除	2	陳小華	食品科學學系	9876543210	Smith2@example.com
編輯 複製 刪除	3	李淑芬	視覺設計學系	1928374650	EmiDavis@example.com
編輯 複製 刪除	4	張建宏	能源工程學系	1122334455	Brown@example.com
編輯 複製 刪除	5	劉美麗	機械工程學系	6677889900	SophGreen@example.com
編輯 複製 刪除	6	周家豪	物流管理學系	4455667788	Chrhite@example.com
編輯 複製 刪除	7	林曉婷	資訊工程學系	2233445566	Olick@example.com
編輯 複製 刪除	8	黃志強	生物醫學工程學系	9988776655	Ethaue8@example.com
編輯 複製 刪除	9	郭雅君	行銷學系	5566778899	Miaed@example.com
編輯 複製 刪除	10	吳浩然	教育學系	3344556677	LiaGray@example.com

(2) resume

	resumeID	internID	content	experiences
編輯 複製 刪除	1	1	一名熱愛資料科學與程式設計的學生，擅長團隊合作並善於解決問題。	校內專題：智慧校園數據整合，負責前端設計
編輯 複製 刪除	2	2	對設計與行銷領域充滿熱情，具備創意與執行力，擁有豐富的社群媒體經營經驗。	暑期實習：XYZ公司行銷部，負責社群媒體內容規劃
編輯 複製 刪除	3	3	專注於學習網頁開發與軟體設計，積極參與程式競賽挑戰自我並提升技術能力。	比賽：全國程式設計競賽佳作
編輯 複製 刪除	4	4	熱衷於數據分析與商業洞察，擅長使用數據工具解決問題，致力於成為數據驅動的決策者。	專案：數據驅動決策案例分析
編輯 複製 刪除	5	5	對語言學習與跨文化交流充滿興趣，擅長英文溝通，並樂於協助促進國際交流。	社團：英語會話社成員，協助舉辦國際文化交流活動
編輯 複製 刪除	6	6	對產品設計與專案管理有濃厚興趣，專注於創造用戶友好的設計解決方案，並協調團隊完成任務。	社團活動：資訊系學會幹部，負責系友交流會籌劃
編輯 複製 刪除	7	7	專注於機器學習與數據可視化，擁有教學經驗並樂於分享知識，希望能用技術帶來正向改變。	志工：偏鄉程式教育計畫，教授基礎程式概念
編輯 複製 刪除	8	8	熱愛探索人工智慧與數據應用，專注於技術學習並積極參與相關專案開發。	校內專題：影像辨識系統開發，負責模型訓練與測試
編輯 複製 刪除	9	9	擅長專案規劃與執行，對創新技術與管理技巧有高度興趣，並持續學習新知識。	校內活動：系學會專案經理，負責年度活動籌劃與執行
編輯 複製 刪除	10	10	關注環境永續與科技創新，擁有跨領域的學習背景，喜歡以數據解決環境問題。	比賽：全國環保創新大賽，開發減碳排工具並獲得佳作

(3) application

	applicationID	interID	jobID	application_state	application_date
編輯 複製 刪除	1	1	1	待處理	2024-11-01
編輯 複製 刪除	2	2	2	已接受	2024-11-05
編輯 複製 刪除	3	3	3	已拒絕	2024-11-10
編輯 複製 刪除	4	4	4	待處理	2024-11-15
編輯 複製 刪除	5	5	5	已接受	2024-11-20
編輯 複製 刪除	6	6	6	已拒絕	2024-11-25
編輯 複製 刪除	7	7	7	待處理	2024-12-01
編輯 複製 刪除	8	8	8	已接受	2024-12-05
編輯 複製 刪除	9	9	9	已拒絕	2024-12-10
編輯 複製 刪除	10	10	10	待處理	2024-12-15
編輯 複製 刪除	11	1	11	待處理	2024-12-02
編輯 複製 刪除	12	2	12	已接受	2024-12-03
編輯 複製 刪除	13	3	13	待處理	2024-12-04
編輯 複製 刪除	14	4	14	已拒絕	2024-12-05
編輯 複製 刪除	15	5	15	待處理	2024-12-06
編輯 複製 刪除	16	6	16	已接受	2024-12-07
編輯 複製 刪除	17	7	17	待處理	2024-12-08
編輯 複製 刪除	18	8	18	已拒絕	2024-12-09
編輯 複製 刪除	19	9	19	待處理	2024-12-10
編輯 複製 刪除	20	10	20	已接受	2024-12-11

(4) job

	jobID ▲ 1	businessID	job_description	inter_number	salary	job_title	workplace	annouce_date	end_date
編輯 複製 刪除	1	1	負責設計並開發雲端平台，優化系統性能，解決技術問題。	2	50000	軟體工程師	台北市信義區	2024-10-01	2024-12-31
編輯 複製 刪除	2	2	負責食品的品質檢測，確保產品符合安全標準。	1	30000	食品品質檢驗員	高雄市鳳山區	2024-09-01	2024-12-31
編輯 複製 刪除	3	3	負責品牌視覺設計、網頁設計及UI/UX設計，提升品牌形象。	1	40000	視覺設計師	台中市南區	2024-10-15	2025-01-15
編輯 複製 刪除	4	4	負責收集和分析能源消耗數據，提供節能方案及建議。	3	35000	能源分析師	台北市中山區	2024-08-01	2024-12-15
編輯 複製 刪除	5	4	負責設計機械設備，優化製程並提供維修方案。	1	45000	機械設計工程師	新北市三重區	2024-09-01	2024-12-31
編輯 複製 刪除	6	6	負責監控物流運輸過程，協調運輸與倉儲管理。	2	32000	物流專員	桃園市中壢區	2024-08-15	2024-12-31
編輯 複製 刪除	7	5	負責開發智能家居應用，並整合物聯網設備，提升產品智能化。	2	48000	軟體開發工程師	彰化市員林區	2024-07-01	2024-12-31
編輯 複製 刪除	8	8	負責醫療設備的安裝、維修和故障排除，確保設備運行穩定。	1	38000	醫療設備維修工程師	台北市大安區	2024-08-01	2024-12-31
編輯 複製 刪除	9	7	負責執行數位行銷計劃，進行SEO優化，提升網站流量與排名。	3	37000	數位行銷專員	台南市東區	2024-09-01	2024-12-31
編輯 複製 刪除	10	10	協助設計課程內容並管理學生學習進度，提供教學支持。	1	42000	教學助理	新竹市東區	2024-09-01	2024-12-31
編輯 複製 刪除	11	1	負責設計並開發人工智慧模型，優化業務決策。	2	55000	AI工程師	台北市大同區	2024-11-01	2025-01-31
編輯 複製 刪除	12	2	協助監控食品生產設備並進行日常維護。	1	32000	設備維修技師	高雄市前鎮區	2024-10-15	2025-01-15
編輯 複製 刪除	13	3	負責品牌包裝設計及平面創意製作，提升產品吸引力。	1	42000	平面設計師	台中市西屯區	2024-11-01	2025-02-28
編輯 複製 刪除	14	4	負責新能源項目的可行性分析，制定技術方案。	3	36000	新能源技術專員	台北市內湖區	2024-10-01	2025-01-31
編輯 複製 刪除	15	5	進行產品的材料研究及技術開發，提升產品性能。	1	47000	材料工程師	新北市板橋區	2024-11-01	2025-03-01
編輯 複製 刪除	16	6	負責國際物流方案的規劃與執行，協調跨國運輸。	2	35000	國際物流專員	桃園市八德區	2024-10-15	2025-02-28
編輯 複製 刪除	17	7	開發雲端服務平台，實現物聯網設備的智能互聯。	2	50000	雲端開發工程師	彰化市和美鎮	2024-11-01	2025-01-31
編輯 複製 刪除	18	8	負責醫療數據的分析與處理，支持臨床決策。	1	40000	醫療數據分析師	台北市文山區	2024-10-15	2025-01-15
編輯 複製 刪除	19	9	策劃並執行社群行銷活動，提升品牌聲量。	3	38000	社群行銷專員	台南市北區	2024-11-01	2025-03-01
編輯 複製 刪除	20	10	協助線上教育課程開發，進行課程設計與優化。	1	43000	線上教育開發助理	新竹市香山區	2024-10-01	2025-01-31

(5) business

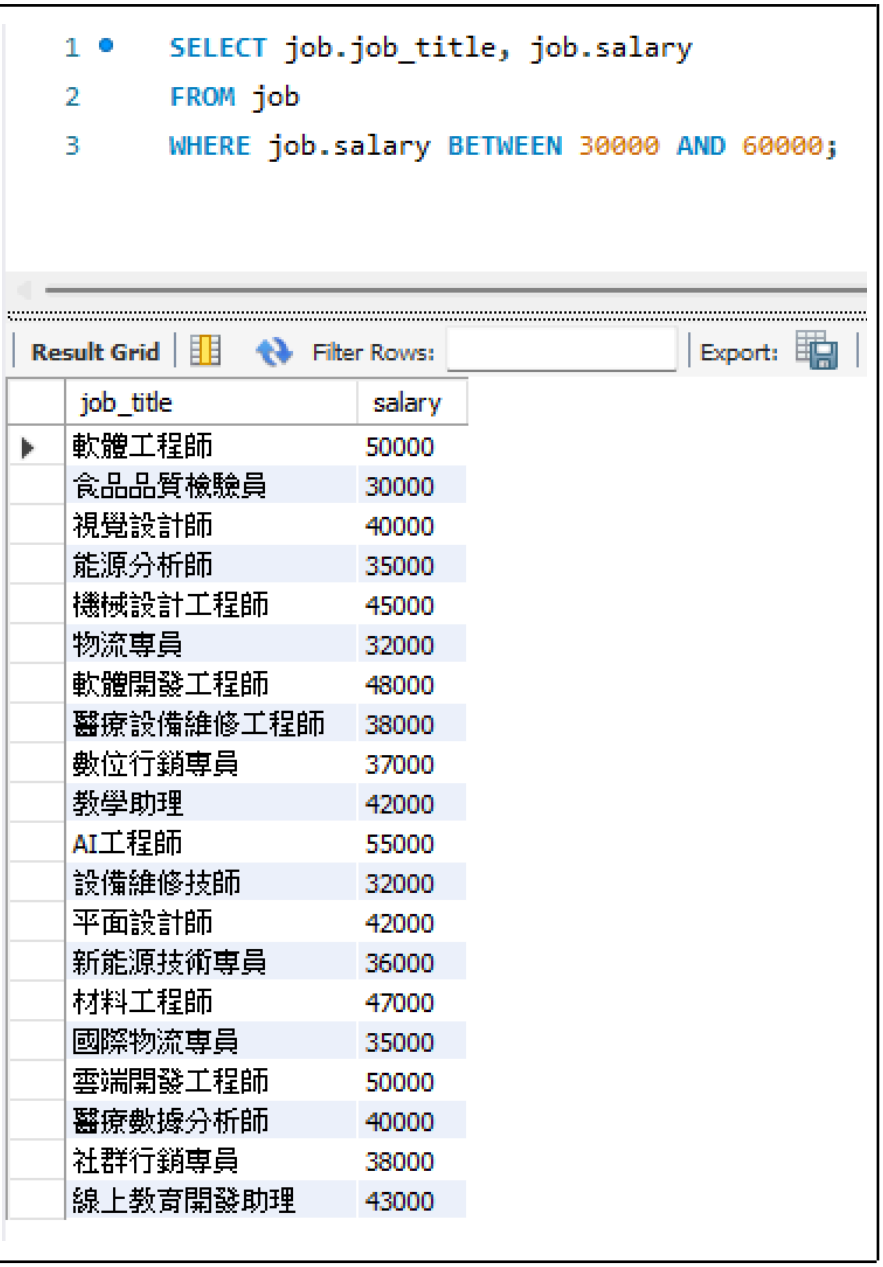
	businessID	business_name	address	business_description	business_industry	manager	weblink	business_member
編輯 複製 刪除	1	星耀科技有限公司	台北市信義路5段12號	提供高效能雲端運算平台，致力於人工智慧和大數據處理。	科技	陳建明	www.techcorp.com	50
編輯 複製 刪除	2	大昌食品公司	高雄市鳳山區大順路2段45號	主要生產並銷售各類食品，致力於提供健康且高品質的食品。	食品	王怡婷	www.healthplus.com	30
編輯 複製 刪除	3	藝昇設計有限公司	台中市南區建國北路15號	提供創意設計服務，專注於品牌塑造與數位內容製作。	設計	李俊傑	www.edusmart.com	20
編輯 複製 刪除	4	鉅豐能源科技公司	台北市中山區民生東路15巷3號	提供新能源解決方案，專注於可再生能源的開發與應用。	能源	吳佳玲	www.greenenergy.com	60
編輯 複製 刪除	5	勇冠製造有限公司	新北市三重區永福街1號	主要從事高端機械設備的設計與製造，並提供後勤維修服務。	製造	郭瑞賢	www.foodieinc.com	40
編輯 複製 刪除	6	迅達物流有限公司	桃園市中壢區中央路67號	提供全球物流解決方案，專注於跨國貿易和貨物運輸。	物流	蔡麗芳	www.finsecure.com	70
編輯 複製 刪除	7	橙果科技股份有限公司	彰化市員林區工業路22號	研發智能家居產品，致力於將物聯網技術應用於日常生活中。	科技	張家明	www.sportify.com	25
編輯 複製 刪除	8	瑞瑪醫療科技公司	台北市大安區光復南路3號	提供高端醫療器械及解決方案，致力於改善全球健康。	醫療	陳思宇	www.artify.com	35
編輯 複製 刪除	9	飛騰數位行銷公司	台南市東區文賢路88號	提供數位行銷及SEO優化服務，幫助企業提升線上曝光率。	行銷	林振宇	www.medicare.com	55
編輯 複製 刪除	10	亞太教育集團	新竹市東區科技路1號	提供各類學科的線上教育服務，專注於提升學習者的技能與知識。	教育	蔡英杰	www.ecobuild.com	45

四、查詢 (高清內容請看: 產業實習)

(1) 單一關聯表查詢

	查詢條件	SQL+結果
1	查詢薪資大於35000的職位，並按薪資降序排序	1 SELECT job.job_title, job.salary 2 FROM job 3 JOIN business ON job.businessID = business.businessID 4 WHERE job.salary > 35000 5 ORDER BY job.salary DESC; Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content

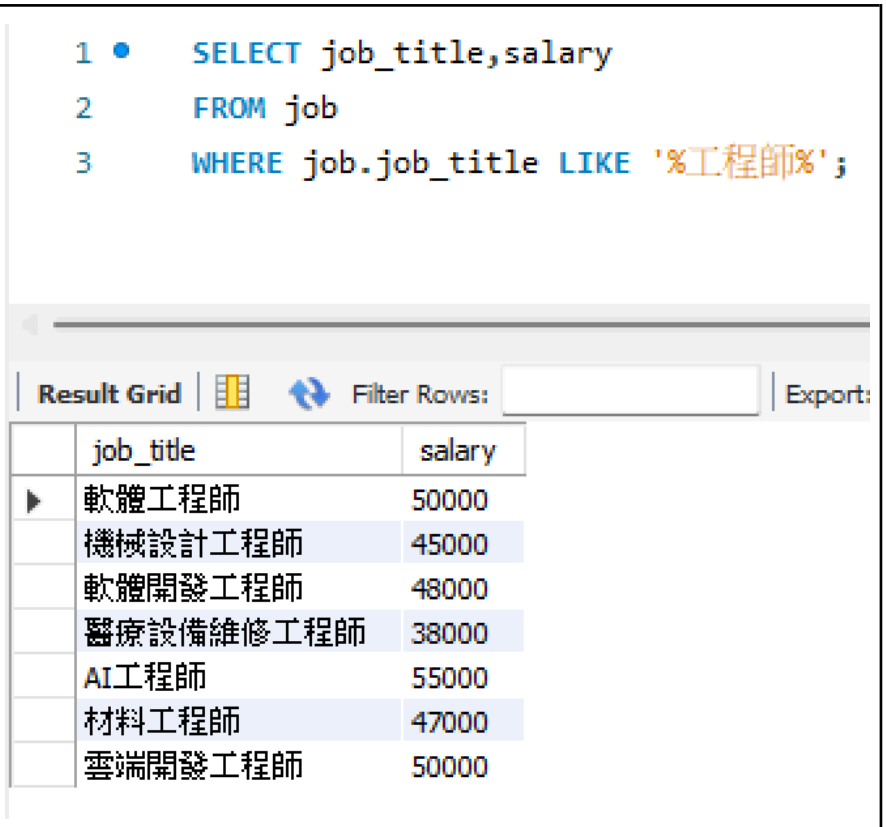
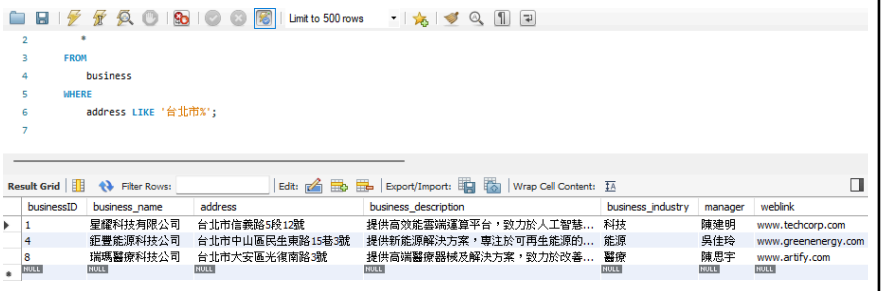
job_title	salary
AI工程師	55000
軟體工程師	50000
雲端開發工程師	50000
軟體開發工程師	48000
材料工程師	47000
機械設計工程師	45000
線上教育開發助理	43000
平面設計師	42000
教學助理	42000
醫療數據分析師	40000
視覺設計師	40000
醫療設備維修工...	38000
社群行銷專員	38000
數位行銷專員	37000
新能源技術專員	36000

2	查詢薪資在30000至60000之間的職位	

```sql
SELECT job.job_title, job.salary
FROM job
WHERE job.salary BETWEEN 30000 AND 60000;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export:

job_title	salary
軟體工程師	50000
食品品質檢驗員	30000
視覺設計師	40000
能源分析師	35000
機械設計工程師	45000
物流專員	32000
軟體開發工程師	48000
醫療設備維修工程師	38000
數位行銷專員	37000
教學助理	42000
AI工程師	55000
設備維修技師	32000
平面設計師	42000
新能源技術專員	36000
材料工程師	47000
國際物流專員	35000
雲端開發工程師	50000
醫療數據分析師	40000
社群行銷專員	38000
線上教育開發助理	43000

3	查詢職位名稱中包含「工程師」薪水	
4	查詢在台北的公司的全部資料	

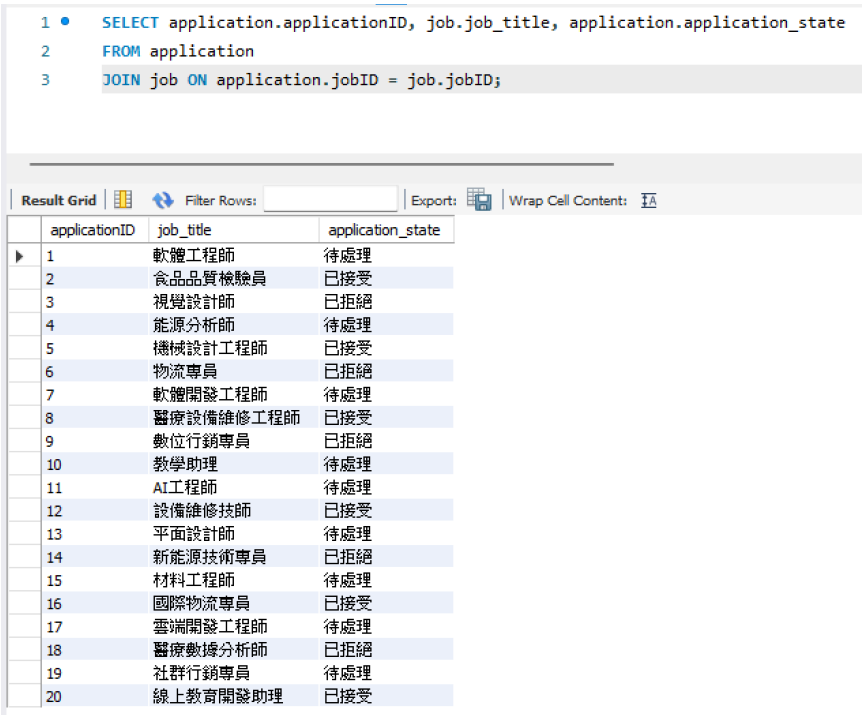
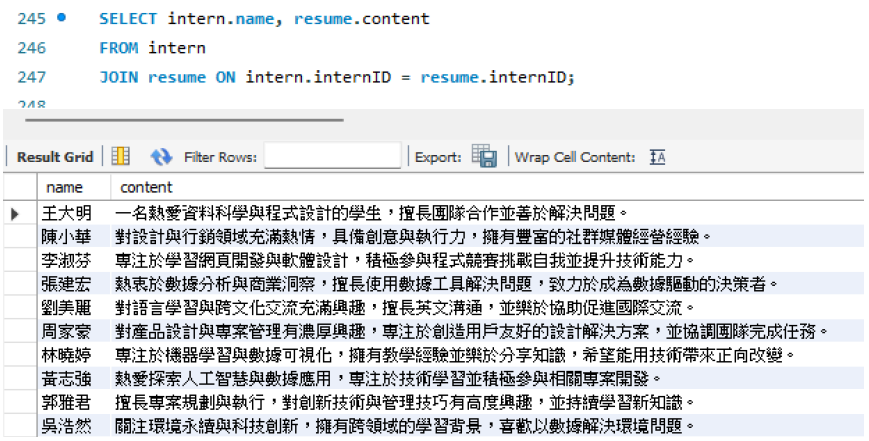
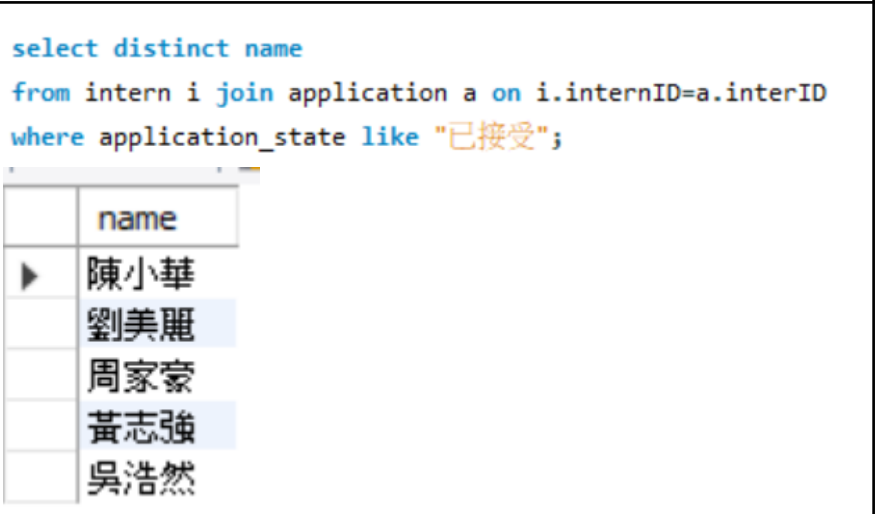
(2) 多個關聯表查詢

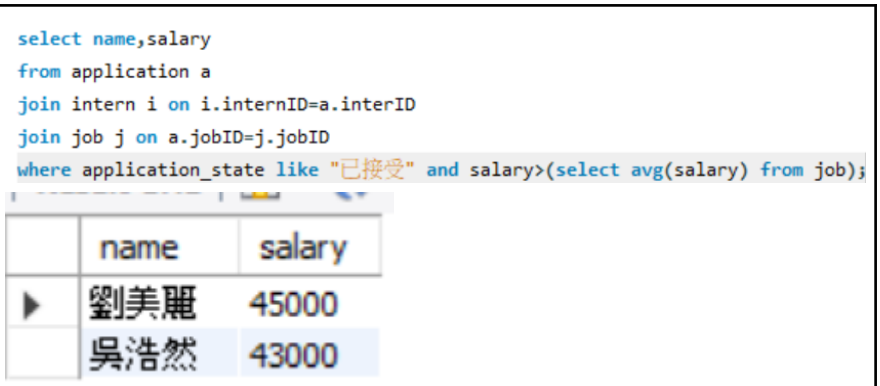
	查詢條件	SQL+查詢結果
1	查詢所有職位及其對應的企業名稱	

```
1  SELECT job.jobID, job.job_title, business.business_name
2  FROM job
3  JOIN business ON job.businessID = business.businessID;
```

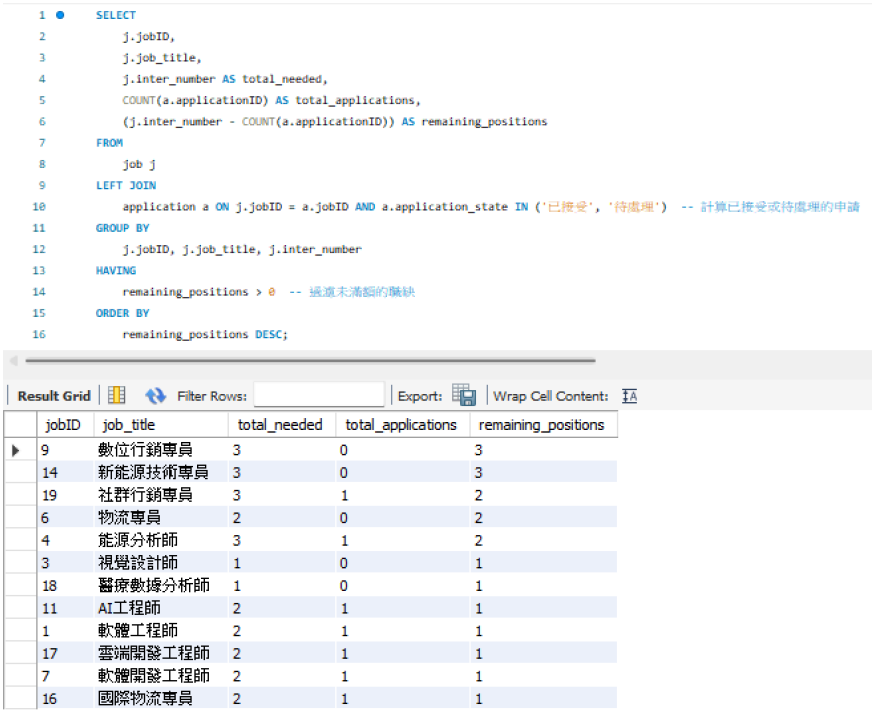
Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

jobID	job_title	business_name
10	教學助理	亞太教育集團
20	線上教育開發助理	亞太教育集團
7	軟體開發工程師	勇冠製造有限公司
15	材料工程師	勇冠製造有限公司
2	食品品質檢驗員	大昌食品公司
12	設備維修技師	大昌食品公司
1	軟體工程師	星耀科技有限公司
11	AI工程師	星耀科技有限公司
9	數位行銷專員	橙果科技股份有限公司
17	雲端開發工程師	橙果科技股份有限公司
8	醫療設備維修工...	瑞瑪醫療科技公司
18	醫療數據分析師	瑞瑪醫療科技公司
3	視覺設計師	華昇設計有限公司
13	平面設計師	華昇設計有限公司
6	物流專員	迅達物流有限公司
16	國際物流專員	迅達物流有限公司
4	能源分析師	鉅豐能源科技公司
5	機械設計工程師	鉅豐能源科技公司
14	新能源技術專員	鉅豐能源科技公司
19	社群行銷專員	飛騰數位行銷公司

2	查詢所有申請過的職位和申請狀態	
3	查詢實習生的履歷內容	
4	查詢通過工作申請的學生名稱	

5	查詢已通過工作申請且薪資大於所有發布職位的平均薪資的的學生名稱及其薪資	
6	查詢實習生提交工作申請的次數	

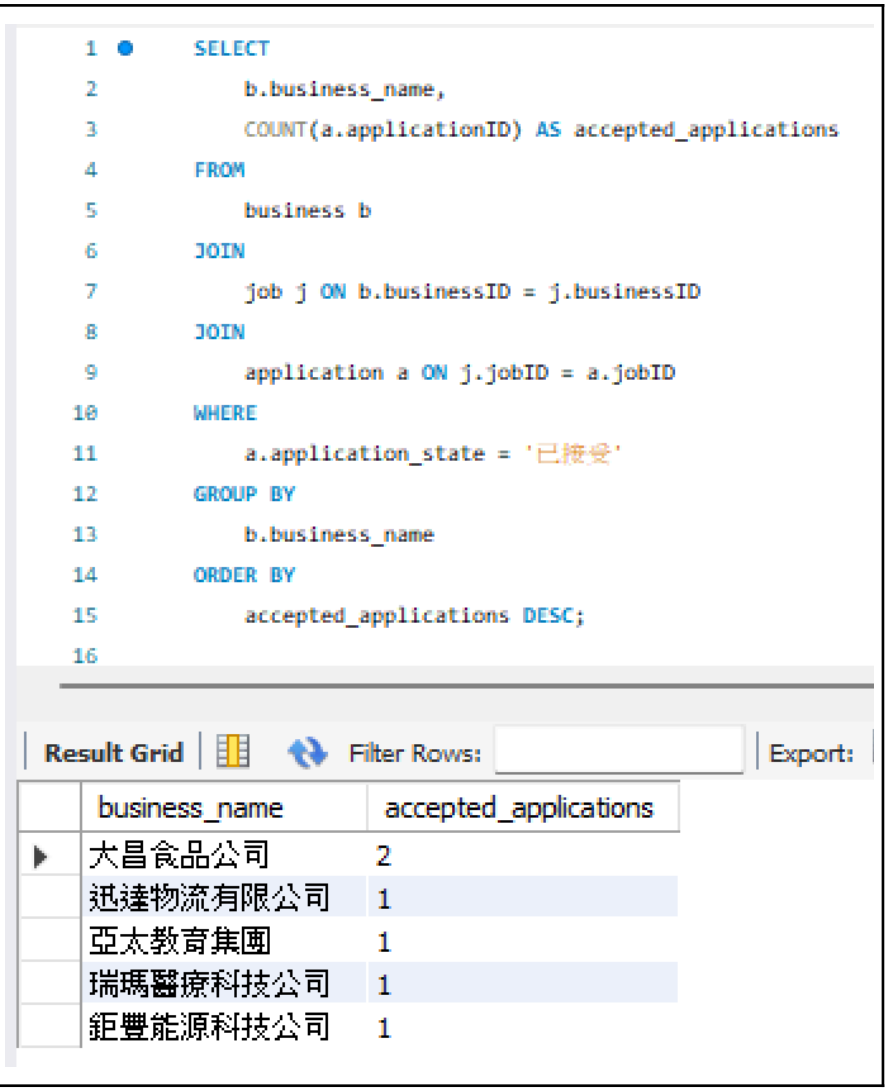
(3) 特殊功能查詢

	查詢條件	SQL+結果
1	查詢目前未滿額的職缺(包括正在處理中的) -特殊功能查詢+多個關聯表查詢	

```sql
SELECT
    j.jobID,
    j.job_title,
    j.inter_number AS total_needed,
    COUNT(a.applicationID) AS total_applications,
    (j.inter_number - COUNT(a.applicationID)) AS remaining_positions
FROM
    job j
LEFT JOIN
    application a ON j.jobID = a.jobID AND a.application_state IN ('已接受', '待處理')  -- 計算已接受或待處理的申請
GROUP BY
    j.jobID, j.job_title, j.inter_number
HAVING
    remaining_positions > 0  -- 過濾未滿額的職缺
ORDER BY
    remaining_positions DESC;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

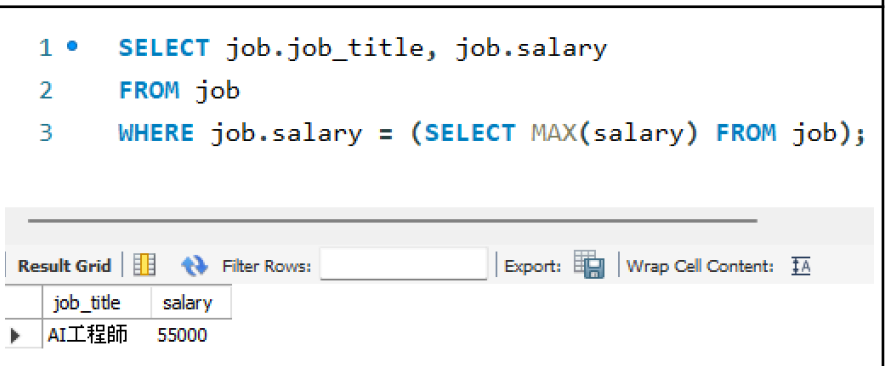
jobID	job_title	total_needed	total_applications	remaining_positions
9	數位行銷專員	3	0	3
14	新能源技術專員	3	0	3
19	社群行銷專員	3	1	2
6	物流專員	2	0	2
4	能源分析師	3	1	2
3	視覺設計師	1	0	1
18	醫療數據分析師	1	0	1
11	AI工程師	2	1	1
1	軟體工程師	2	1	1
17	雲端開發工程師	2	1	1
7	軟體開發工程師	2	1	1
16	國際物流專員	2	1	1

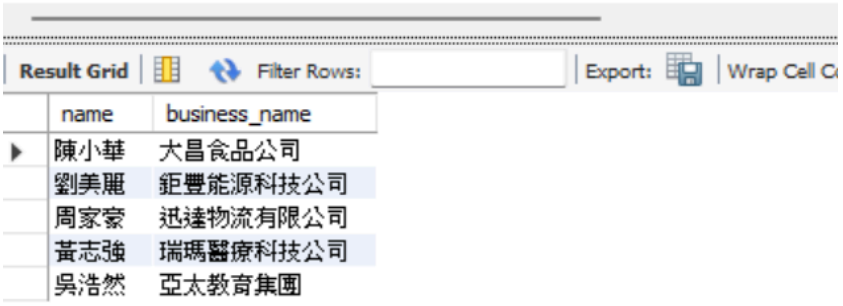
2	查詢已接受實習生的公司及其接受數量 -特殊功能查詢+多個關聯表查詢	

```sql
SELECT
    b.business_name,
    COUNT(a.applicationID) AS accepted_applications
FROM
    business b
JOIN
    job j ON b.businessID = j.businessID
JOIN
    application a ON j.jobID = a.jobID
WHERE
    a.application_state = '已接受'
GROUP BY
    b.business_name
ORDER BY
    accepted_applications DESC;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export:

business_name	accepted_applications
大昌食品公司	2
迅達物流有限公司	1
亞太教育集團	1
瑞瑪醫療科技公司	1
鉅豐能源科技公司	1

3	查詢每家公司所有職缺數量並照平均薪水高低排序 -特殊功能查詢+多個關聯表查詢	
4	查詢薪資最高的職位	

5	查詢通過工作申請的實習生名稱與其所屬企業	268 269 • select distinct i.name,business_name 270 from application a 271 join intern i on i.internID=a.interID 272 join job j on a.jobID=j.jobID 273 join business b on j.businessID=b.businessID 274 where application_state like "已接受";  Result Grid Filter Rows: Export: Wrap Cell C name business_name 陳小華 大昌食品公司 劉美麗 鉅豐能源科技公司 周家豪 迅達物流有限公司 黃志強 瑞瑪醫療科技公司 吳浩然 亞太教育集團

五、發展資料庫原則**(business rule) : (**用文字描述**relationship)**

(1) 整體關係:

- 每位實習生 (intern) 可以製作一份履歷 (resume), 且每份履歷也只屬於一個實習生。(一對一)
- 每位實習生可以提交多份申請表(application)以申請多個職位 (job), 每份工作也都會收到多份來自不同實習生的申請表。(多對多-將職位 (job)跟實習生 (intern)的關係, 透過申請表(application)變成兩個一對多的表格)
- 每個企業 (business) 可以發布多個實習職位 (job), 但每個職位只能屬於一個企業。(一對多)

(2) 流程:

- 一個實習生要申請一個或多份工作:實習生製作一個履歷表, 在不同的申請表中放入同一份履歷, 之後投遞到職缺。
- 一個公司要請一或多位實習生:一間公司會發布一或多個職缺, 收到來自實習生的申請表後, 審核是否要將其加入公司作為實習生。

(3) 表格功能介紹:

- resume (履歷):實習生製作的履歷表, 記錄他們的履歷內容、技能、經歷, 用於應徵職位。
- intern (實習生):儲存實習生的基本個人信息, 包括姓名、聯絡方式和所屬系級。
- application (申請):記錄實習生提交的職位申請, 包括申請職位、申請狀態和申請日期。
- job (職位):記錄企業發布的實習職位訊息, 包括實習生代碼、職位代碼、描述、招收的實習人數、薪資範圍、實習地點(同一家公司可能會有不同的工作地點)和申請日期區間等。
- business (企業):儲存企業信息, 包括公司名稱、地址、介紹、行業、負責人、網頁連結、公司人數。

六、其他:心得、遇到問題、解決方法

- 我們遇到實體之間的關係多餘的問題，藉由詢問師長發現不需要循環連結關係，因此我們將intern的FK business_id刪除，因為實習生可以藉由申請表格、工作表格，找到對應之企業。

- 我們遇到ERD設計問題，原本我們的資料表格是讓實習生表格和申請生表格是用1:1的關係，但後來我們發現實習生應該需要能夠提出多個申請生表格更合理，所以我們把實習生和申請生表格1:n，這時候發現了少了一對一的關係，然後我們發現藉由把實習生的resume拉出來做為一個實體，能夠將resume和intern以1:1的關係連起來，經過這次的問題後，我們更能清楚了解資料表的關係，這就是我們遇到的問題與解決方法。

- 修改後的ERD有再發現可以改進的地方，像是原本是實習生發出申請表，申請表有狀態，再將申請表和職缺做關聯，這樣的方式做出的ERD圖較複雜且不直觀，再討論過後我們決定更改成實習生發出的申請做出一個表，欄位包含應徵職缺、申請狀態等。改變的核心是將原本的「application」簡化為直接包含「應徵職缺」和「申請狀態」，去掉與職缺的中間表（composed_entity），並直接與 job和 intern 做關聯。

- 如何在phpadmin中增加FK的索引:點開想增加FK的資料表頁面，選擇結構標籤，點選關聯檢視標籤，選擇要設為FK的欄位，在外鍵限制式 (INNODB)下找到要關聯的資料庫、資料表及對應的欄位，最後點選儲存就完成了。

- 我們是使用SQL匯入資料，匯入時要注意資料表及欄位名稱是否和設好的資料庫一致，類型和長度是否有設置正確，有一個錯誤，匯入就會失敗。

七、分工表

學號 姓名	分工內容
410402252 陸霖 心得:這次重修資料庫有很深的感觸，特別是這個分組作業。由於我在實習的公司也有做過非常相似的side project，因此對整份作業亦或是整個課程特別熟悉，有別於大二時的懵懂，這學期的課程可以說是加深我對SQL的理解和程式觀念。	1. 網頁製作 2. 提供想法 3. 網頁前端查詢功能 4. 網頁前後端新增功能 5. 網頁前後端刪除功能 6. 網頁除錯修正 7. 網頁排版
410401571 陳琮尹 心得:重新回來再修一次資料庫有很多不同的感覺，可以再把一些比較複雜的架構搞懂，觀念也可以重新再被找回來一次，對研究所的準備真的很有幫助，也很感謝老師用心的教導，雖然知道老師您要退休了，但還是感謝這兩年來的教導，祝老師之後也能一切順心，有機會再跟老師分享研究所的結果！🥹🥹	1. 網頁製作 2. 提供想法 3. 網頁前端查詢功能 4. 網頁程式碼修正
412402141 陳怡珊 心得: 透過這次作業，我更深入了解了建構資料庫的具體流程與步驟。雖然設計過程中反覆修改讓我有些氣餒，但看到自己的想法一步步實現，真的讓我非常感動。特別感謝老師和我的組員在各方面的幫助，讓我在這次學習中成長了許多。在修這門課之前，我從未接觸過資料庫，對自己的學習能力也感到擔憂，害怕學得不夠好。然而，老師在課堂上和課餘時間對我提出的問題總是細心解答，耐心地教導許多資料庫設計的觀念，這些都幫助我厚實了技術基礎，並讓我對未來專題的應用更有信心。讓我感到不捨的是，老師即將退休了。我非常喜歡老師的課，也原本期待明年大三的專題能請您指導，進一步學習更進階的資料庫技術。不過，即便如此，我衷心祝福老師退休生活愉快！另外，題外話是，去年大學面試時，就是老師您面試的我。我記得當時因為時間關係，您沒問我很多問題，但讓其他面試老師問了不少，這讓	1. 發想主題: 實體與欄位 2. E/R Diagram初始設計 3. 資料庫初始建置 4. 資料輸入測試 5. 文件撰寫 6. 遇到問題、解決方法 7. 功能查詢

我對您印象深刻。老師可能不記得了，但對我來說，能選擇資管並上到您的課，真的是一件讓我非常感動的事。我特別喜歡老師的談吐與教學風格，也正因如此，我才選擇了資管而非統資。希望未來仍有機會與老師聯絡！以上是我的一點心意，希望您能收到這份真情。祝福老師健康快樂！	
412402218 曾梓涵 心得:這次的學期作業我們選擇的主題是產業實習平台。在過程中，從ERD繪圖、資料庫建置、資料輸入、功能查詢、Business Rule撰寫....., 全程參與了整份文件每個部分的完成，對我來說，除了是一次的實做經驗外，也讓我更有架構的把從期初到期末老師所教的知識串聯起來，雖然花了很多時間跟心力在完成，但最後看著這份作業的產出，也帶給了我更大的成就感!	1. 提供想法 2. E/R Diagram優化 3. 資料庫建置 4. 資料輸入 5. 文件撰寫 6. 功能查詢 7. 發展資料庫原則 8. EXCEL製作 9. 排版
412402311顏妤帆 心得:經過這次的作業，我覺得自己對ERD的設計、繪製、正規化、資料庫建置、資料查詢都有了更進一步的認識。每當我發現ERD圖還能再改進，並成功修正後沒有出現大bug，或是找到正規化的問題時，那種緊張感與解決後鬆了一口氣的感覺，都讓我充滿成就感! 還有在修改調整ERD、撰寫文件與Excel、mysql語法做查詢和操作phpMyAdmin建置資料庫的過程中，雖然遇到了不少困難，像是思考如何讓ERD圖更合理且易懂、不知道如何在phpMyAdmin上畫ERD圖及建立關聯、以Excel檔或sql檔輸出建好的資料庫及資料表等等……，也因為這些問題，我和曾梓涵同學一起在咖啡廳奮鬥了一整天XD，但過程就像打怪一樣，一個個問題被解決後，我的經驗值也跟著提升，讓我覺得自己變得越來越厲害！ 最後，也謝謝老師這學期都很耐心地回答我們各種問題，真的很感謝您的教導！	1. 提供想法 2. E/R Diagram優化 3. 資料庫建置 4. 資料輸入 5. 文件撰寫 6. 功能查詢 7. EXCEL製作 8. 遇到問題、解決方法 9. 排版